

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ



Лабораторная работа по предмету
«Системы ввода-вывода»

Вариант 1/2

Выполнил:

Степанов Арсений Алексеевич

Группа:

РЗ318 / СВВ 1.1

Преподаватель:

Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург, 2026г.

Цели работы

Ознакомление с принципами организации ввода/вывода без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC-V и интерфейсом OpenSBI с использованием эмулятора QEMU

- Реализовать функцию putchar вывода данных в консоль
- Реализовать функцию getchar для получения данных из консоли
- На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенные варианты функции OpenSBI посредством взаимодействия пользователя через меню
- Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы
- Оформить отчет по работе в электронном формате

Необходимые вызовы функции OpenSBI

- Get SBI specification version
- Get number of counters
- Get details of a counter
- Get SBI implementation version
- Hart get status
- Hart stop
- System Shutdown

Выполнение

Функция putchar

Аргументы вызова

- **arg0**: символ для вывода (**ch**)
- **arg1-arg5**: 0 (**SBI_NO_ARG**)
- **fid**: 0 (**SBI_FID_DEFAULT**)
- **eid**: 0x01 (**SBI_ECALL_0_1_PUTCHAR**)

Возвращаемое значение

Функция `put_char` возвращает 0 при успешной отправке символа. Если в `sbiret.error` получена ошибка, возвращается `sbiret.value`.

Код функции

```
1 int put_char(char ch) {
2     struct sbiret result =
3         sbi_call(ch, SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG,
4                 SBI_FID_DEFAULT, SBI_ECALL_0_1_PUTCHAR);
5     if (result.error) {
6         return result.value;
7     }
8     return 0;
9 }
```

Функция getchar

Аргументы вызова

- **arg0-arg5**: 0 (**SBI_NO_ARG**)
- **fid**: 0 (**SBI_FID_DEFAULT**)
- **eid**: 0x02 (**SBI_ECALL_0_1_GETCHAR**)

Возвращаемое значение

Функция опрашивает OpenSBI до тех пор, пока не будет получен символ (**SBI_ERR_FAILED** означает, что данных пока нет), после чего возвращает считанный символ.

Код функции

```
1 char get_char() {
2     struct sbiret result;
3     do {
4         result =
5             sbi_call(SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG, SBI_NO_ARG,
6                     SBI_NO_ARG, SBI_FID_DEFAULT, SBI_ECALL_0_1_GETCHAR);
```

```

7   } while (result.error == SBI_ERR_FAILED);
8
9   return result.error;
10  }

```

Получение информации о версии спецификации SBI

Параметры и возвращаемое значение

Передаваемые аргументы:

- **arg0-arg5:** 0
- **fid:** 0 (SBI_BASE_GET_SPEC_VERSION)
- **eid:** SBI_EXT_BASE

Функция возвращает структуру `sbi_spec_version_t`: `status`, исходное значение `raw` и декодированные `major/minor`.

Код функции

```

1  sbi_spec_version_t get_specification_version(void) {
2      struct sbiret result =
3          sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_BASE_GET_SPEC_VERSION, SBI_EXT_BASE);
4
5      sbi_spec_version_t version = {
6          .status = to_status(result.error), .raw = 0, .major = 0, .minor = 0};
7
8      if (version.status == SBI_STATUS_SUCCESS) {
9          version.raw = (unsigned long)result.value;
10         version.major = (version.raw >> 24) & 0x7FUL;
11         version.minor = version.raw & 0xFFFFFUL;
12     }
13
14     return version;
15 }

```

Получение информации о количестве счётчиков

Параметры и возвращаемое значение

Передаваемые аргументы:

- **arg0-arg5:** 0
- **fid:** SBI_EXT_CTR_NUM
- **eid:** SBI_EXT_PMU

Возвращаемое значение:

- неотрицательное целое — количество счётчиков;
- отрицательное значение — код ошибки SBI.

Код функции

```
1 int get_counters_number(void) {
2     struct sbiret result =
3         sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_EXT_CTR_NUM, SBI_EXT_PMU);
4     if (result.error != SBI_STATUS_SUCCESS) {
5         return (int)result.error;
6     }
7
8     return (int)result.value;
9 }
```

Получение информации о конкретном счётчике

Параметры и возвращаемое значение

Передаваемые аргументы:

- **arg0**: индекс счётчика (**index**)
- **arg1-arg5**: 0
- **fid**: SBI_EXT_CTR_DTLS
- **eid**: SBI_EXT_PMU

Возвращается **sbi_value_t**: **status** и **value** (исходный битовый набор с характеристиками счётчика).

Код функции

```
1 sbi_value_t get_counter_details(int index) {
2     struct sbiret result =
3         sbi_call((long)index, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_EXT_CTR_DTLS, SBI_EXT_PMU);
4
5     sbi_value_t details = {.status = to_status(result.error), .value = 0};
6     if (details.status == SBI_STATUS_SUCCESS) {
7         details.value = (unsigned long)result.value;
8     }
9
10    return details;
11 }
```

Получение информации о версии реализации SBI

Параметры и возвращаемое значение

Передаваемые аргументы:

- **arg0-arg5**: 0
- **fid**: 2 (SBI_BASE_GET_IMPL_VERSION)
- **eid**: SBI_EXT_BASE

Возвращается **sbi_value_t** со статусом и целочисленной версией реализации.

Код функции

```
1 sbi_value_t get_implementation_version(void) {
2     struct sbiret result =
3         sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_BASE_GET_IMPL_VERSION, SBI_EXT_BASE);
4
5     sbi_value_t version = {.status = to_status(result.error), .value = 0};
6     if (version.status == SBI_STATUS_SUCCESS) {
7         version.value = (unsigned long)result.value;
8     }
9
10    return version;
11 }
```

Получение информации об аппаратном потоке

Параметры и возвращаемое значение

Передаваемые аргументы:

- **arg0**: идентификатор hart (index)
- **arg1-arg5**: 0
- **fid**: 2 (SBI_HSM_HART_GET_STATUS)
- **eid**: SBI_EXT_HSM

Возвращается `sbi_hart_status_t`: код статуса и состояние hart.

Код функции

```
1 sbi_hart_status_t get_hart_status(int index) {
2     struct sbiret result = sbi_call((long)index, 0, 0, 0, 0, 0,
3                                     SBI_HSM_HART_GET_STATUS, SBI_EXT_HSM);
4
5     sbi_hart_status_t hart_status = {.status = to_status(result.error),
6                                     .state = SBI_HART_STATE_UNKNOWN};
7
8     if (hart_status.status == SBI_STATUS_SUCCESS) {
9         long state = result.value;
10        if (state >= SBI_HART_STATE_STARTED &&
11            state <= SBI_HART_STATE_RESUME_PENDING) {
12            hart_status.state = (sbi_hart_state_t)state;
13        }
14    }
15
16    return hart_status;
17 }
```

Остановка аппаратного потока

Параметры и возвращаемое значение

Передаваемые аргументы:

- **arg0-arg5:** 0
- **fid:** 1 (SBI_HSM_HART_STOP)
- **eid:** SBI_EXT_HSM

Возвращаемое значение — `sbi_status_t`.

Код функции

```

1 sbi_status_t stop_hart(void) {
2     struct sbiret result =
3         sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_HSM_HART_STOP, SBI_EXT_HSM);
4     return to_status(result.error);
5 }

```

Выключение системы

Параметры и возвращаемое значение

Передаваемые аргументы:

- **arg0:** SBI_SRST_RESET_TYPE_SHUTDOWN
- **arg1:** SBI_SRST_RESET_REASON_NONE
- **arg2-arg5:** 0
- **fid:** SBI_SRST_SYSTEM_RESET
- **eid:** SBI_EXT_SRST

Функция возвращает `sbi_status_t` (обычно управление не возвращается при успешном выключении).

Код функции

```

1 sbi_status_t shutdown(void) {
2     struct sbiret result =
3         sbi_call(SBI_SRST_RESET_TYPE_SHUTDOWN, SBI_SRST_RESET_REASON_NONE, 0, 0,
4                 0, 0, SBI_SRST_SYSTEM_RESET, SBI_EXT_SRST);
5     return to_status(result.error);
6 }

```

Выполнение программы

```
IOSystems/lab-1 on ʝ lab-1 [!] on ☁ (us-east-1) took 1m10s
> make run
Domain0 Next Mode      : S-mode
Domain0 SysReset       : yes
Domain0 SysSuspend     : yes

Boot HART ID           : 0
Boot HART Domain       : root
Boot HART Priv Version  : v1.12
Boot HART Base ISA     : rv32imafdc
Boot HART ISA Extensions : sstc,zicntr,zihpm,zicboz,zicbom,sdtrig,svadu
Boot HART PMP Count     : 16
Boot HART PMP Granularity : 2 bits
Boot HART PMP Address Bits: 32
Boot HART MHPM Info     : 16 (0x0007fff8)
Boot HART Debug Triggers : 2 triggers
Boot HART MIDELEG       : 0x00001666
Boot HART MEDELEG       : 0x00f0b509
Interactive shell started. Type 'help' for commands.
> help
Available commands:
  help           - Show this help message
  echo <text>    - Print text
  sbi-spec       - Show SBI specification version
  sbi-impl       - Show SBI implementation version
  pmu-count      - Show number of PMU counters
  pmu-info <index> - Show PMU counter details
  hart-status <hart> - Show hart status
  stop          - Stop current hart
  shutdown      - Shut down machine
> echo AMOGUS
AMOGUS
> sbi-spec
SBI spec: 2.0 (raw=0x2000000)
> sbi-impl
SBI impl version: 65541
> pmu-count
PMU counters: 35
> pmu-info
usage: pmu-info <index>
> pmu-info 2
PMU[2] details: 0x3fc02
> hart-status 0
hart 0 state: 0
> stop
```